

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

PortfolioAI

Transformando currículos em conversas inteligentes.

Versão: 1.0 (MVP)

Data: Julho de 2026

1. Introdução

Este documento apresenta a arquitetura do **PortfolioAI**, descrevendo como seus componentes se relacionam para transformar documentos profissionais em uma experiência conversacional baseada em Inteligência Artificial.

Mais do que apresentar tecnologias, este documento explica a lógica da solução, as decisões arquiteturais adotadas e como cada componente contribui para a confiabilidade, escalabilidade e evolução da plataforma.

2. Objetivo da Arquitetura

A arquitetura foi projetada para atender aos seguintes objetivos:

- transformar documentos estáticos em conhecimento conversacional;
 - garantir que as respostas sejam fundamentadas em documentos oficiais;
 - permitir evolução da plataforma sem necessidade de reestruturação completa;
 - facilitar manutenção e atualização da base documental;
 - utilizar tecnologias amplamente adotadas no ecossistema de Inteligência Artificial.
-

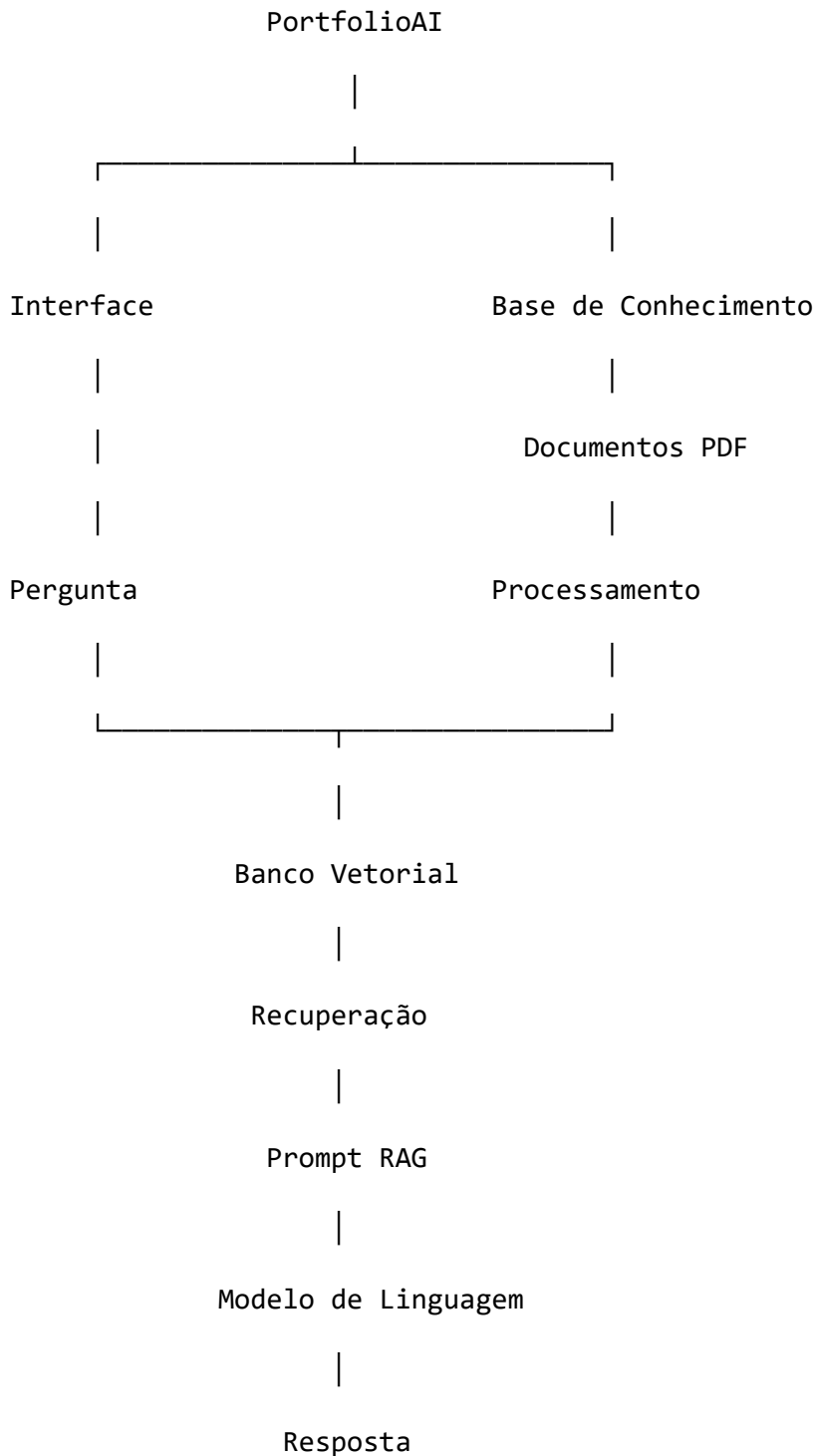
3. Visão Geral da Arquitetura

O PortfolioAI utiliza a arquitetura **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**.

Nessa abordagem, o modelo de linguagem não responde apenas com base em seu conhecimento prévio. Antes de gerar uma resposta, ele consulta uma base documental própria, recuperando os trechos mais relevantes para fundamentar a resposta ao usuário.

Essa estratégia reduz o risco de respostas incorretas, melhora a confiabilidade das informações e permite que a base de conhecimento seja atualizada sem necessidade de novo treinamento do modelo.

4. Arquitetura em Alto Nível



5. Fluxo da Informação

Etapa 1 – Preparação da Base de Conhecimento

Os documentos são organizados por categoria (currículo, projetos, formações, FAQ, competências, entre outros).

Cada documento é processado para que possa ser compreendido pelo sistema.

Fluxo:

Documento PDF

↓

Leitura

↓

Divisão em trechos (Chunks)

↓

Geração de Embeddings

↓

Armazenamento no Banco Vetorial (FAISS)

Após esse processo, a base estará preparada para responder consultas.

Etapa 2 – Consulta do Usuário

Quando o usuário envia uma pergunta:

1. a pergunta é convertida em representação vetorial;
2. o banco vetorial identifica os trechos semanticamente mais próximos;
3. esses trechos são enviados ao modelo de linguagem;
4. o modelo constrói uma resposta utilizando exclusivamente o contexto recuperado.

Fluxo:

Pergunta

↓

Embedding da Pergunta

↓

Busca Vetorial

↓

Trechos Relevantes

↓

Prompt

↓

LLM

↓

Resposta

6. Componentes da Solução

Interface

Responsável pela interação com o usuário.

Recebe perguntas e apresenta respostas de forma clara e intuitiva.

Na versão MVP, a interação ocorrerá inicialmente em ambiente de testes.

Base de Conhecimento

Reúne toda a documentação oficial utilizada pelo PortfolioAI.

Exemplos:

- currículo;
- projetos;
- FAQ;
- competências;
- certificações;
- formações;
- política de privacidade;
- informações de contato.

Cada documento poderá ser atualizado individualmente.

Processador de Documentos

Responsável por:

- leitura dos PDFs;
 - extração do texto;
 - divisão em trechos;
 - preparação dos documentos para indexação.
-

Banco Vetorial

Responsável por armazenar as representações vetoriais dos documentos.

Sua função é localizar rapidamente os conteúdos mais relevantes para cada pergunta realizada.

Retriever

Componente responsável por recuperar os trechos mais relevantes da base documental.

Ele funciona como um mecanismo inteligente de busca semântica.

Prompt Builder

Organiza:

- pergunta do usuário;
- contexto recuperado;
- instruções para o modelo.

Seu objetivo é fornecer ao modelo todas as informações necessárias para gerar respostas consistentes.

Modelo de Linguagem (LLM)

Responsável por interpretar o contexto recebido e gerar a resposta final.

O modelo não consulta diretamente os documentos.

Ele responde apenas utilizando o contexto fornecido pelo Retriever.

7. Decisões Arquiteturais

Decisão	Justificativa
Python	Linguagem amplamente utilizada em Inteligência Artificial, com vasta comunidade e ecossistema de bibliotecas.
Google Colab	Ambiente gratuito, acessível e suficiente para o desenvolvimento do MVP.
LangChain	Facilita a integração entre documentos, recuperação de contexto e modelos de linguagem.
FAISS	Permite busca vetorial eficiente e escalável.
PDFs	Formato amplamente utilizado para documentação profissional.
Arquitetura RAG	Garante maior confiabilidade ao fundamentar respostas na documentação oficial.

8. Princípios Arquiteturais

A arquitetura do PortfolioAI foi construída seguindo os seguintes princípios:

Modularidade

Cada componente possui responsabilidades bem definidas.

Escalabilidade

Novos documentos poderão ser adicionados sem necessidade de alterar a estrutura principal da aplicação.

Manutenibilidade

Atualizações em um documento não afetam os demais componentes do sistema.

Confiabilidade

As respostas devem ser baseadas exclusivamente na base documental.

Transparência

Quando não houver informação suficiente, o sistema deverá informar claramente essa limitação.

9. Segurança da Informação

O PortfolioAI não modifica os documentos da base de conhecimento.

Sua função é apenas consultar e recuperar informações previamente cadastradas.

Caso informações de contato sejam coletadas em versões futuras, deverão seguir a Política de Privacidade definida pelo projeto.

10. Escalabilidade

A arquitetura foi projetada para crescer de forma incremental.

Entre as possibilidades de evolução estão:

- inclusão de novos documentos;
- integração com website pessoal;
- múltiplos modelos de linguagem;
- novos bancos vetoriais;

- painel administrativo para atualização da base;
- memória conversacional;
- múltiplos idiomas.

Essas evoluções poderão ser implementadas preservando a estrutura central da solução.

11. Limitações do MVP

Nesta primeira versão, o PortfolioAI apresentará as seguintes limitações:

- utilização de uma base documental previamente cadastrada;
 - ausência de memória entre conversas;
 - interface simplificada para validação do conceito;
 - atualização manual da base documental.
-

12. Conclusão

A arquitetura do PortfolioAI foi concebida para equilibrar simplicidade, confiabilidade e capacidade de evolução.

Ao adotar uma arquitetura baseada em Retrieval-Augmented Generation (RAG), o sistema transforma documentos profissionais em conhecimento conversacional, mantendo as respostas fundamentadas em evidências documentais e preparando a plataforma para futuras expansões.

A separação entre interface, processamento documental, recuperação semântica e geração de respostas torna a solução modular, escalável e adequada tanto para o MVP quanto para versões futuras do produto.